ØVELSE 8.2

Spændingsrækken

Formål

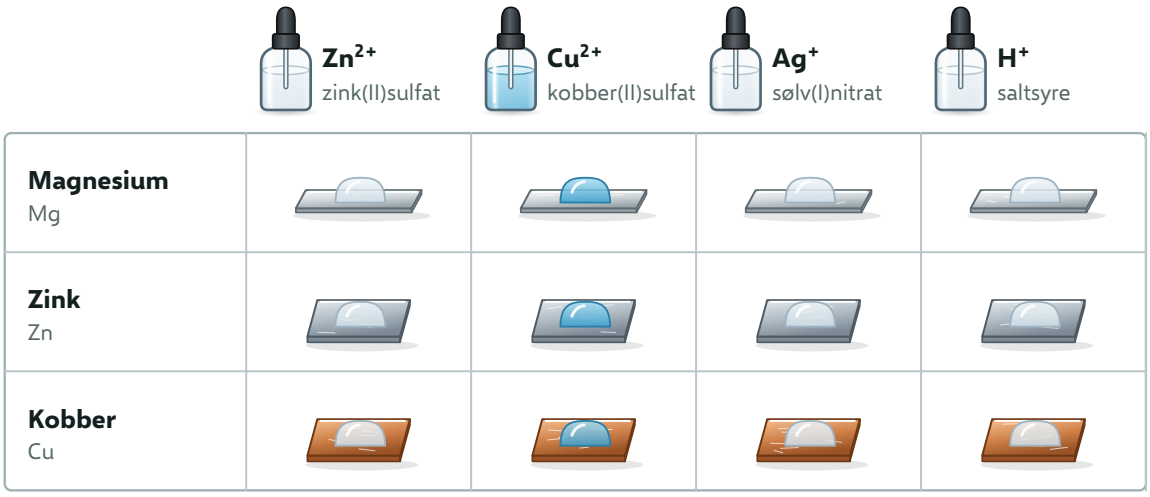
Du skal undersøge, hvilke metaller der reagerer med hvilke metalioner og med syre. Bagefter skal du stille metallerne op i rækkefølge efter, hvor let de afgiver elektroner.

Et metal kan afgive elektroner til ionerne af et metal, der nødigere afgiver elektroner. Du kan se en reaktion på tre måder: Metalstykket får en belægning i en anden farve, dråben skifter farve, eller der kommer bobler af gas.

Apparatur og kemikalier: plastlomme, pincet, ståluld, køkkenrulle, fire små stykker af hvert af metallerne magnesium, zink og kobber, fire jernsøm og dråbeflasker med 0,1 M opløsninger af zink(II)sulfat, kobber(II)sulfat, sølv(I)nitrat og saltsyre.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj.

Fremgangsmåde



Figur 1: Plastlommen lægges over skemaet, og hvert felt får et stykke metal og to dråber af opløsningen fra flasken over kolonnen.

1. Puds metalstykkerne og jernsømmene blanke med ståluld.
2. Læg plastlommen over skemaet, og læg med pincetten et stykke metal i hvert felt, som skemaet viser.
3. Dryp 2 dråber zink(II)sulfat på de tre metalstykker i første kolonne. Gør det samme med kobber(II)sulfat i anden kolonne, sølv(I)nitrat i tredje og saltsyre i fjerde.
4. Vent 2 minutter. Skriv i skemaet, hvad du ser i hvert felt: belægning, farveskift, bobler eller ingenting.
5. Læg de fire jernsøm på plastlommen, dryp en af de fire opløsninger på hvert søm, og vent 2 minutter. Skriv i det andet skema, hvad du ser.
6. Tag et billede af plastlommen.
7. Læg metalstykkerne i den beholder, din lærer viser dig. Tør plastlommen af med køkkenrulle, som skal i beholderen til metalholdigt affald. Opløsningerne må ikke komme i vasken.

Resultater

	$Zn^{2+}(aq)$	$Cu^{2+}(aq)$	$Ag^{+}(aq)$	$H^{+}(aq)$
Mg(s)				
Zn(s)				
Cu(s)				

Jern, Fe(s)	$Zn^{2+}(aq)$	$Cu^{2+}(aq)$	$Ag^{+}(aq)$	$H^{+}(aq)$
Det så jeg				

Efterbehandling

1. Skriv formlen for hvert af de fire stoffer og de ioner, opløsningen indeholder. I redoxreaktioner skrives syrens ion som H^{+}. Første række er udfyldt.

Opløsning	Formel	Positiv ion	Negativ ion
Zink(II)sulfat	$ZnSO_4$	Zn^{2+}	SO_4^{2-}
Kobber(II)sulfat			
Sølv(I)nitrat			
Saltsyre			

2. Sæt et kryds i de felter, hvor der skete en reaktion, og tæl krydserne i hver række.

Metal	Zn^{2+}	Cu^{2+}	Ag^{+}	H^{+}	Antal reaktioner
Mg					
Zn					
Cu					

3. Færdiggør reaktionsskemaerne. Der skal afgives og optages lige mange elektroner, så skriv koefficienter i felterne. Første række er udfyldt.

Metal og ion	Reaktanter	Produkter
Zn og Cu^{2+}	$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow$	$Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$
Mg og Cu^{2+}	$Mg(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow$	
Mg og Zn^{2+}	$Mg(s) + Zn^{2+}(aq) \rightarrow$	
Cu og Ag^{+}	$Cu(s) + \square\, Ag^{+}(aq) \rightarrow$	
Zn og H^{+}	$Zn(s) + \square\, H^{+}(aq) \rightarrow$	

4. Stil Mg, Zn, Cu, H og Ag op i rækkefølge. Et stof står til venstre for de stoffer, hvis ioner det kan afgive elektroner til. Brug krydserne fra spørgsmål 2. Passer din rækkefølge med spændingsrækken i afsnit 8.2? Sæt en ring om **ja** / **nej**.

Afgiver lettest elektroner	**2**	**3**	**4**	**Afgiver nødigst elektroner**

5. Find jern i spændingsrækken. Hvilke af de fire opløsninger skal jern reagere med ifølge spændingsrækken? Sæt en ring om ja eller nej for hver opløsning, og sæt kryds, hvor forsøget med jernsømmene passede.

Jern, Fe(s)	**Zn^{2+}**	**Cu^{2+}**	**Ag^{+}**	**H^{+}**
Reaktion ifølge spændingsrækken	ja / nej	ja / nej	ja / nej	ja / nej
Passer med forsøget (×)				

6. En opløsning af kobber(II)sulfat må ikke opbevares i en spand af zink. Forklar hvorfor ud fra det første reaktionsskema i spørgsmål 3.

_____

_____